Level 1（分數：0~80）

1.1 作業目標

假設需要經營一個由傳統機組、再生能源與儲能設備所組成的虛擬電廠（Virtual Power Plant, VPP）real-time system，除了要安排系統中的發電設備供電排程，也需要安排具時效限制的用電需求執行排程。

系統中的傳統機組、再生能源與儲能設備視為 processors，負責提供 job 所需電能量。具時效的用電需求分為 periodic task、sporadic task 與 aperiodic task，task 會在某一時間點被釋放為一個 job，並等待系統分配電能量。

為產生供需排程，需完成以下項目：

1. 設計 periodic task set 生成演算法：
   需自行生成 periodic task（請參考附錄 F），每個 periodic task 應包含 release time、period、execution time、relative deadline、每單位時間所需電能量（MWh），以及 preemptive / non-preemptive 屬性。
2. 建立 72 單位時間日前固定排程：
   設計合法 frame size，並建立 72 單位時間日前固定排程（請參考附錄 G），使所有 periodic jobs 在各自的 absolute deadline 前完成，並滿足全部數學限制式。
3. 設計備援與 Acceptance Test 策略：
   在完成 periodic jobs 的前提下，原固定排程需保留可用空檔或資源餘裕。當 sporadic job 被釋放時（請參考附錄 J），系統需執行 acceptance test，判斷該 job 是否能在不破壞既有 periodic jobs、已接受 hard deadline jobs 與系統限制式的前提下被接受並於 deadline 前完成。接受後需更新排程狀態、slack、reserve 或其他內部紀錄。Aperiodic job 屬於 soft deadline job，不進行 hard-deadline acceptance test，可進入 waiting queue，等待系統有空檔或資源餘裕時安排。
4. 追求系統穩定與效益最大化：
   開發演算法，以最小化 aperiodic deadline miss 數量、最小化傳統機組發電成本、最大化售電收益。

1.2 名詞定義

名詞	定義
發電設備	可提供電能的設備，包括傳統機組、再生能源與儲能設備。
傳統機組	可控制出力的發電機組，例如天然氣機組與燃煤機組，具有開停機與爬升 / 下降限制。
再生能源	出力可依預測資料出力的再生能源，例如：太陽能發電、風力發電。
儲能裝置	可儲存與釋放電能的設備，同一時間不可同時充電與放電。
用電需求	需消耗固定電能、執行固定時間長度，且具有時限限制的用電需求。
Periodic task	依固定週期重複釋放的用電需求。 ● 工業園區的固定批次製程設備，例如：每天上午 8 點、下午 2 點都要啟動一台乾燥機 3 小時。 ● 園區空調的固定運轉循環，例如：半導體廠內某區域每晚 10 點固定啟動 1 小時潔淨空調強化模式。 ● 污水處理的週期性泵浦/曝氣設備，例如：曝氣機每 3 小時運轉 1 小時、加壓泵浦每 6 小時固定抽水 2 小時。 ● 固定班次的電動車車隊充電，例如：電動巴士每天回站後固定充電。
Sporadic task	非週期性且具有 hard deadline 的用電需求，代表突發且需即時處理的用電需求。 ● 工業設備異常後的緊急處置用電需求，例如：製程溫度超標時要立刻啟動強制冷卻設備、壓力異常時必須啟動排氣設備 1 小時。 ● 防災/安全設備的緊急用電需求，例如：暴雨時啟動抽水泵、氣體外洩時啟動強制通風。
Aperiodic task	非週期性且具 soft deadline 的用電需求，允許逾期但會被視為 miss。 ● 臨時電動車充電請求，例如：非固定班表充電需求。 ● 園區後勤類設備用電需求，例如：非緊急的抽排水或水循環調節。

1.3 數學模型

- Assumptions：
  1. 排程時間範圍為 72 單位時間，每單位時間 $\Delta t = 1$ 小時，採用 clock-driven static schedule。
  2. Periodic tasks 的 release time、period、execution、relative deadline 與用電需求皆為固定且已知。
  3. 每個 task 於其 release time 產生對應的 job，所有 accepted jobs 必須於各自 deadline 前完成，且不得超出排程時間範圍 t=72。
  4. 單一 job 的電能量可由多個發電設備共同供應，當 job 在時間點 t 執行，需在該時間點完整供應該 job 所需電能量。
  5. 所有 jobs 之間不存在先後順序關係。
  6. Sporadic jobs 只能在不取代、不移動、不重新最佳化既有 periodic jobs 的前提下插入目前排程。Acceptance test 需判斷該 sporadic job 是否能在其 hard deadline 前完成，且接受後不得造成既有 periodic jobs、已接受 hard deadline jobs 或任何系統限制式違反。Aperiodic jobs 屬於 soft deadline jobs，不進行 hard-deadline acceptance test，可在有空檔或資源餘裕時安排；若未於 soft deadline 前完成，需記錄 soft deadline miss 與 tardiness。
  7. 單一 processor 可同時供應多個 job 不同數量的電能量。
  8. 忽略排程計算時間、用電需求切換時間、通訊延遲與控制延遲。
  9. 每單位時間只檢查 MWh 能量平衡，不考慮時段內瞬時功率變化、頻率限制或電壓限制。
  10. VPP 內部不考慮線路容量、潮流限制與傳輸損耗。
  11. 再生能源出力以日前預測值為準，不考慮預測不確定性、遮蔽、設備故障或效率衰退。
  12. 儲能設備的額定容量固定且已知，假設其可用容量範圍為 0%–100%，不考慮老化、自放電、溫度限制與充電循環限制。
  13. 傳統機組參數固定且已知，不考慮設備故障、燃料限制、啟動延遲與排放限制。
  14. 市場價格已知，不考慮交易成本、成交量上限、售電承諾或售電承諾違約成本。

- Notation：

集合	
$\boldsymbol{T = 1, 2, \dots, H}$	離散時間區間索引集合，H 為排程時間範圍內的總時段數。
$\boldsymbol{\Delta t}$	每一離散時段的長度，此模型設定 $\Delta t = 1$小時。
$\boldsymbol{I = i_1, i_2, \dots, i_\alpha}$	所有供電設備的集合。
$\boldsymbol{Ig \subseteq I}$	傳統機組集合，例如天然氣、燃煤。
$\boldsymbol{Ir \subseteq I}$	再生能源發電設備集合。
$\boldsymbol{Ib \subseteq I}$	儲能設備集合。
$\boldsymbol{b(j) \subseteq Ib}$	充電需求 $j \in J_{chg}$ 對應的儲能設備。例：若 $j =$ battery_1_chg，則 $b(j) =$ battery_1。
$\boldsymbol{J = j_1, j_2, \dots, j_\beta}$	所有具時限需求用電需求的集合。
$\boldsymbol{Jp \subseteq J}$	Periodic task 集合，此模型設定為週期性執行且有 hard deadline 的用電需求。
$\boldsymbol{Js \subseteq J}$	Sporadic task 集合，此模型設定為臨時且有 hard deadline 的用電需求。
$\boldsymbol{Ja \subseteq J}$	Aperiodic task 集合，此模型設定為臨時且有 soft deadline 的用電需求。
$\boldsymbol{Jnp \subseteq Jp \cup Js \cup Ja}$	Non-preemptive task 集合，所產生的 jobs 在執行期間不得中斷。
$\boldsymbol{Jchg \subseteq J}$	儲能充電需求集合，$Jchg \cap (Jp \cup Js \cup Ja \cup Jnp) = \emptyset$，用以表示模型中需安排的儲能充電行為，不屬於外部用電需求，不納入 deadline、response time、tardiness、jitter 評估。
用電需求參數	
$\boldsymbol{r_j \in T}$	用電需求 j 最早可開始時間（release time）。
$\boldsymbol{e_j \in Z^+}$	用電需求 j 所需執行的總時間段（execution time）。
$\boldsymbol{w_j \in Z^+}$	用電需求 j的 energy demand，表示該 job 在每個執行時間點所需的固定電能量（MWh）。
$\boldsymbol{deadline_j \in Z^+}$	用電需求 j 相對截止時間（relative deadline）。
$\boldsymbol{period_j \in Z^+}$	週期性用電需求 $j \in Jp$ 的執行週期，為距離下一個相同用電需求 release time 的間隔時間段。

$\boldsymbol{preemptable_j} \in \mathbf{0,1}$	用電需求 j 是否可中斷，non-preemptive 為 0，preemptive 為 1。 ■ Non-preemptive task：用電需求一旦開始後，必須連續執行 e_j 個時間段。 ■ Preemptive task：用電需求可中斷執行，只要用電需求在可接受時間區段內累積執行 e_j 個時間段即可。
市場參數	
$\boldsymbol{\lambda_t} \in \boldsymbol{Z}^+ \cup \mathbf{0}$	第 t 時間點售電到市場的價格（$/MWh）。
傳統機組參數	
$\boldsymbol{outputmin_i} \in \boldsymbol{Z}^+$	傳統機組 $i \in Ig$ 最小出力（MW）。
$\boldsymbol{outputmax_i} \in \boldsymbol{Z}^+$	傳統機組 $i \in Ig$ 最大出力（MW）。
$\boldsymbol{RU_i} \in \boldsymbol{Z}^+$	傳統機組 $i \in Ig$ 每小時 ramp-up rate（MW/h）。
$\boldsymbol{RD_i} \in \boldsymbol{Z}^+$	傳統機組 $i \in Ig$ 每小時 ramp-down rate（MW/h）。
$\boldsymbol{UT_i} \in \boldsymbol{Z}^+$	傳統機組 $i \in Ig$ 最小持續開機時間段。
$\boldsymbol{DT_i} \in \boldsymbol{Z}^+$	傳統機組 $i \in Ig$ 最小持續關機時間段。
$\boldsymbol{coston_i} \in \boldsymbol{Z}^+$	傳統機組 $i \in Ig$ 每小時只要開機就要支付的固定成本（$/h）。
$\boldsymbol{costup_i} \in \boldsymbol{Z}^+$	傳統機組 $i \in Ig$ 每發出 1 MWh 電能所需支付的成本（$/MWh）。
$\boldsymbol{TN_i} \in \boldsymbol{Z}^+ \cup \mathbf{0}$	排程前已連續開機多久。
$\boldsymbol{TF_i} \in \boldsymbol{Z}^+ \cup \mathbf{0}$	排程前已連續關機多久。
$\boldsymbol{P_{i,0}} \in \boldsymbol{Z}^+$	傳統機組 $i \in Ig$ 在排程開始前的供電量（MWh）。
再生能源參數	
$\boldsymbol{renewmax_i} \in \boldsymbol{Z}^+$	再生能源 $i \in Ir$ 的額定最大出力（MW）。
$\boldsymbol{renewforecast_{i,t}} \in [\mathbf{0,1}]$	第 t 時間點再生能源 $i \in Ir$ 的平均預測出力百分比。
儲能設備參數	
$\boldsymbol{SOC_{i,0}} \in \boldsymbol{Z}^+$	儲能設備 $i \in Ib$ 初始存量（MWh）。
$\boldsymbol{stomin_i} \in \boldsymbol{Z}^+$	儲能設備 $i \in Ib$ 最低儲存電能量（MWh）。
$\boldsymbol{stomax_i} \in \boldsymbol{Z}^+$	儲能設備 $i \in Ib$ 最高儲存電能量（MWh）。
$\boldsymbol{dis_i} \in \boldsymbol{Z}^+$	儲能設備 $i \in Ib$ 每小時最大放電功率（MW）。
$\boldsymbol{chg_i} \in \boldsymbol{Z}^+$	儲能設備 $i \in Ib$ 每小時最大充電功率（MW）。

狀態變數（排程過程中會因為決策變數的安排而變動的變數）	
$\boldsymbol{Miss_j} \in \mathbf{0,1}$	對於 aperiodic task $j \in Ja$，表示是否 miss deadline，未 Miss 為 0，Miss 為 1。
$\boldsymbol{Sell_t} \in \boldsymbol{Z}^+ \cup \mathbf{0}$	第 t 時間點售出到市場的電能（MWh）。
$\boldsymbol{SOC_{i,t}} \in \boldsymbol{Z}^+$	第 t 時間儲能設備 $i \in Ib$ 的儲存電能量（MWh）。
決策變數	
$\boldsymbol{P_{i,t}} \in \boldsymbol{Z}^+ \cup \mathbf{0}$	表示發電設備 i 在時間點 t 的總供電能量（MWh）。
$\boldsymbol{k_{j,i,t}} \in \boldsymbol{Z}^+ \cup \mathbf{0}$	表示用電需求 $j \in Jp \cup Js \cup Ja$ 在時間點 t 由發電設備 i 所供應的電能量（MWh），或充電需求 $j \in Jchg$ 在時間點 t 由發電設備 i 供應並充入儲能設備 $b(j)$ 的電能量（MWh）。

- **Objective：**

$$\min F = \alpha f_1 + f_2 + f_3$$

◆ **目標 1：最小化 aperiodic miss deadline 數量**

$$f_1 = \sum_{j \in J_a} Miss_{\ j}$$

由於 f_1的單位為 job count，無法直接與成本與收益相加，因此透過懲罰係數 α將其轉換為金額單位。

設定：$\alpha = 10000$　單位為：$\$/miss$

代表每 miss 一個 aperiodic job，系統需承擔 10,000 元的懲罰成本。

◆ **目標 2：最小化傳統機組發電成本**

$$f_2 = \sum_{i \in I_g} \sum_{t \in T} \left(coston_i \cdot min\left(1, P_{i,t}\right) + costup_i \cdot P_{i,t} \right)$$

◆ **目標 3：最大化售電收益**

$$f_3 = -\sum_{t \in T} (\lambda_t \cdot Sell_t)$$

由於整體目標函數採用最小化形式，因此將售電收益乘上負號。當售電收益越高時，f_3 越小，整體目標函數 F也會降低。

- Constraints：

No	Description & Formulation
1	若用電需求 j 在時間點 t 用電，則獲得的總電能量必須為 w_j。 $$\sum_{i\in I} k_{j,i,t} = w_j \cdot min\left(1, \sum_{i\in I} k_{j,i,t}\right), \qquad \forall j \in J\backslash Jchg, \forall t \in T$$
2	用電需求 j 不可在 release time 前執行。 $$k_{j,i,t} = 0, \qquad \forall j \in J\backslash Jchg, \forall i \in I, \forall t < r_j$$
3	用電需求 $j \in Jp \cup Js$ 必須在 deadline 前做滿所需時間段 e_j。 $$\sum_{t=r_j}^{r_j+deadline_j-1} min\left(1, \sum_{i\in I} k_{j,i,t}\right) = e_j, \qquad \forall j \in Jp \cup Js$$
4	Aperiodic task miss 定義 ■ 若 $Miss_j = 0$，表示 aperiodic task j 需在 deadline 前完成 $$\sum_{t=r_j}^{r_j+deadline_j-1} min\left(1, \sum_{i\in I} k_{j,i,t}\right) \geq e_j \cdot (1 - Miss_j), \qquad \forall j \in Ja$$ ■ 若 $Miss_j = 1$，表示 aperiodic task j 未於 deadline 前完成，並記錄為 deadline miss。 $$\sum_{t=r_j}^{r_j+deadline_{j-1}} min(1, \sum_{i\in I} k_{j,i,t}) \leq e_j - 1 + e_j \cdot (1 - Miss_j), \forall j \in Ja$$ ■ 用電需求 $j \in Ja$ 必須在最後一個離散時間點 H 前做滿所需時間段 e_j。 $$\sum_{t=r_j}^{H} min(1, \sum_{i\in I} k_{j,i,t}) = e_j, \qquad \forall j \in Ja$$
5	non-preemptive 任務須連續執行 $$\sum_{t=r_j}^{H-1} \left| min\left(1, \sum_{i\in I} k_{j,i,t+1}\right) - min\left(1, \sum_{i\in I} k_{j,i,t}\right) \right| \leq 2, \qquad \forall j \in Jnp$$
6	傳統機組出力上下限。 $$outputmin_i \cdot \Delta t \cdot min(1, P_{i,t}) \leq P_{i,t} \leq outputmax_i \cdot \Delta t \cdot min(1, P_{i,t}), \forall i \in Ig, \forall t \in T$$
7	傳統機組 ramp-up / ramp-down 不可超過上限。 $$P_{i,t} - P_{i,t-1} \leq RU_i \cdot \Delta t, \qquad \forall i \in Ig, \forall t \in T$$ $$P_{i,t-1} - P_{i,t} \leq RD_i \cdot \Delta t, \qquad \forall i \in Ig, \forall t \in T$$

8	傳統機組最小出力不可大於單一時間段可達到之 ramp-up 能力。 $$\boldsymbol{outputmin_i \le RU_i \cdot \Delta t, \quad \forall i \in Ig}$$
9	若傳統機組 i 在時間點 t 由關機狀態轉為開機狀態，則該機組自時間點 t 起，必須至少連續維持開機 UT_i 個時間段。 $$\boldsymbol{\sum_{\tau=t}^{t+UT_i-1} min(1, P_{i,\tau}) \ge UT_i \cdot max(0, min(1, P_{i,t}) - min(1, P_{i,t-1})), \forall i \in Ig}$$
10	若傳統機組 i 在時間點 t 由開機狀態轉為關機狀態，則該機組自時間點 t 起，必須至少連續維持關機 DT_i 個時間段。 $$\boldsymbol{\sum_{\tau=t}^{t+DT_i-1} min(1, P_{i,\tau}) \le DT_i - DT_i \cdot max(0, min(1, P_{i,t-1}) - min(1, P_{i,t})), \forall i \in Ig}$$
11	若傳統機組 i 在排程起點前已處於開機狀態，且其已連續開機時間尚未滿足最小開機時間 UT_i，則需補足剩餘的最小開機時間。 $$\boldsymbol{\sum_{\tau=1}^{UT_i-TN_i} min(1, P_{i,\tau}) = UT_i - TN_i, \quad \forall i \in Ig}$$
12	若傳統機組 i在排程起點前已處於關機狀態，且其已連續關機時間尚未滿足最小關機時間 DT_i，則需補足剩餘的最小關機時間。 $$\boldsymbol{\sum_{\tau=1}^{DT_i-TF_i} min(1, P_{i,\tau}) = 0, \quad \forall i \in Ig}$$
13	再生能源在每一時間點的出力，不可超過該時段預測可用電能量。 $$\boldsymbol{0 \le P_{i,t} \le renewmax_i \cdot \Delta t \cdot renewforecast_{i,t}, \quad \forall i \in Ir, \forall t \in T}$$
14	儲能設備 i 在每一時間點的放電量 $P_{i,t}$，不得超過其單位時間最大放電能力。 $$\boldsymbol{0 \le P_{i,t} \le dis_i \cdot \Delta t, \quad \forall i \in Ib, \forall t \in T}$$
15	儲能設備 i 在時間點 t 接收之總充電量不得超過其單位時間最大充電能力。 $$\boldsymbol{0 \le \sum_{j \in Jchg: b(j)=i} \sum_{i \in Ig \cup Ir} k_{j,i,t} \le chg_i \cdot \Delta t, \quad \forall i \in Ib, \forall t \in T}$$
16	儲能設備 i 在時間點 t的儲存電能量，等於前一時間點的儲存電能量，加上該時段充電量，並扣除該時段放電量。 $$\boldsymbol{SOC_{i,t} = SOC_{i,t-1} + \sum_{j \in Jchg: b(j)=i} \sum_{i \in Ig \cup Ir} k_{j,i,t} - P_{i,t}, \quad \forall i \in Ib, \forall t \in T}$$
17	儲能設備 i 儲存量上下限。 $$\boldsymbol{stomin_i \le SOC_{i,t} \le stomax_i, \quad \forall i \in Ib, \forall t \in T}$$

18	儲能設備 i 不能放出超過最低存量的電能。 $$\boldsymbol{P_{i,t} \le SOC_{i,t-1} - stomin_i, \qquad \forall i \in Ib, \forall t \in T}$$
19	同一個儲能設備 i 同一時間點 t 不可同時充電又放電。 $$\boldsymbol{P_{i,t} \cdot \sum_{j \in Jchg: b(j)=i} \sum_{i \in Ig \cup Ir} k_{j,i,t} = 0, \qquad \forall i \in Ib, \forall t \in T}$$
20	傳統機組與再生能源的出力可供應外部負載，也可供應充電。儲能設備的放電只供應外部負載，不拿去幫別的儲能設備充電。 $$\boldsymbol{\sum_{j \in J} k_{j,i,t} \le P_{i,t}, \qquad \forall i \in Ig \cup Ir, \forall t \in T}$$ $$\boldsymbol{\sum_{j \in J \setminus Jchg} k_{j,i,t} \le P_{i,t}, \qquad \forall i \in Ib, \forall t \in T}$$
21	充電需求 $j \in Jchg$ 充電不能由非發電設備供應。 $$\boldsymbol{k_{j,i,t} = 0, \qquad \forall j \in Jchg, \forall i \notin Ig \cup Ir, \forall t \in T}$$
22	總售出電能量不可為負值。 $$\boldsymbol{Sell_t \ge 0, \qquad \forall t \in T}$$
23	每個時間點 t 總供電能量必須等於用電需求電能量、儲能充電消耗電能量與售電量的總和。 $$\boldsymbol{\sum_{i \in I} P_{i,t} = \sum_{j \in J \setminus Jchg} \sum_{i \in I} k_{j,i,t} + \sum_{j \in Jchg} \sum_{i \in Ig \cup Ir} k_{j,i,t} + Sell_t, \qquad \forall t \in T}$$

1.4 Level 1 評分標準

No	Description	Score
1	**Periodic Task Set 設計 (共 17 分)**	-
1-1	Periodic task set：需包含 job ID、release time、period、execution time、energy demand、relative deadline、preemptive / non-preemptive，以 JSON 格式呈現。	3
1-2	Periodic task 數量：需符合 $\mathbf{6} \leq \lvert \boldsymbol{Jp} \rvert \leq \mathbf{10}$。	2
1-3	Periodic job 總數量規定：展開後的 periodic jobs 數量必須大於 30 個。	2
1-4	參數範圍規定：每個 task 需符合 ● $\mathbf{1} \leq \boldsymbol{r_j} \leq \boldsymbol{period_j}$ ● $\mathbf{6} \leq \boldsymbol{period_j} \leq \mathbf{24}(\boldsymbol{h})$，至少使用 3 種不同 period 值。 ● $\mathbf{1} \leq \boldsymbol{e_j} \leq \mathbf{4}(\boldsymbol{h})$，至少 2 個 periodic task 的 $\boldsymbol{e_j} = \mathbf{2}$，至少 1 個 periodic tasks 的 $\boldsymbol{e_j} \geq \mathbf{3}$。 ● $\boldsymbol{e_j} \leq \boldsymbol{deadline_j} \leq \boldsymbol{period_j}$ ● $\mathbf{6} \leq \boldsymbol{w_j} \leq \mathbf{18}(\boldsymbol{MWh/h})$，至少 2 個 periodic tasks 的 $\boldsymbol{w_j} \geq \mathbf{14}$。 任一條件不符合則此項得 0 分。	2
1-5	Periodic workload density 規定：需符合 $$\mathbf{0.7} \leq \boldsymbol{D_W} = \sum_{\boldsymbol{j} \in \boldsymbol{Jp}} \frac{\boldsymbol{e_j}}{\boldsymbol{period_j}}$$	2
1-6	Periodic task deadline 規定：至少 20% 的 periodic tasks 符合 $\boldsymbol{deadline_j} = \boldsymbol{e_j}$ 。	2
1-7	Non-preemptive 數量規定：至少 2 個 $\boldsymbol{e_j} \neq \mathbf{1}$ 的 periodic tasks 為 non-preemptive。	2
1-8	Frame size 規定：需符合 ● $\boldsymbol{f} \geq \boldsymbol{max}(\boldsymbol{e_j})$ ● $\boldsymbol{H} \ \boldsymbol{mod} \ \boldsymbol{f} = \mathbf{0}$ ● $\mathbf{2}\boldsymbol{f} - \boldsymbol{gcd}(\boldsymbol{f}, \boldsymbol{period_j}) \leq \boldsymbol{deadline_j}$ 任一條件不符合則此項得 0 分。	2
2	**模型限制式 (共 27 分)**	-

2-1	基礎限制：需滿足 constraints 1~3、5、20。每缺或違反 1 類扣 1 分。	5
2-2	Aperiodic task 限制：需滿足 constraint 4。	2
2-3	傳統機組限制：需滿足 constraints 6~12。每缺或違反 1 類扣 1 分。	7
2-4	再生能源限制：需滿足 constraint 13。	1
2-5	儲能設備限制：需滿足 constraints 14~19、21。每缺或違反 1 類扣 1 分。	7
2-6	售電量限制：需滿足 constraint 22。	1
2-7	每小時供需平衡限制：需滿足 constraint 23。每違反 1 小時扣 0.5 分，扣完為止。	4
3	排程結果與 Periodic Task 效能 (共 8 分)	-
3-1	72 單位時間日前固定排程：以 JSON 格式輸出排程結果，並能對應 task set、processor settings 與 evaluation results。	2
3-2	Periodic jobs 完整執行：每個 periodic job 的累積執行時段數須等於其 execution time，且每個執行時段皆須完整供應其 energy demand。	2
3-3	Periodic jobs deadline 與 response time：所有 periodic jobs 必須在 absolute deadline 前完成；若任一 periodic job miss deadline，則本項得 0 分。若全部準時完成，需回報 periodic jobs 的 average response time，平均回應時間越短代表排程效能越佳。	4
4	Acceptance Test (共 11 分)	-
4-1	Acceptance test 方法設計說明：說明 sporadic job 到達後如何進行 accept / reject 判斷，包含可用時間空檔或資源餘裕檢查、deadline 檢查、energy demand 檢查，以及接受後如何更新排程狀態。	3
4-2	Accept / Reject 判斷合理性：針對每個 sporadic job 說明接	3

	受或拒絕原因。若接受，需說明安排時段與 deadline 可行性；若拒絕，需說明合理原因，例如空檔不足、供電不足、SOC 不足、不滿足 generator constraints ，或接受後會造成既有 jobs 或系統限制式違反。	
4-3	Sporadic schedule value：Sporadic task 的效能評估不以接受數量為主要依據，而是以在 hard deadline 前實際完成的工作總時長作為 schedule value。Sporadic Value Rate = 於 hard deadline 前完成的 sporadic jobs execution time 總和 / Demo 提供的 sporadic jobs execution time 總和。rate = 0 得 0 分；0 < rate < 0.4 得 1 分；0.4 ≤ rate < 0.7 得 2 分；rate ≥ 0.7 得 3 分。若系統拒絕所有 sporadic jobs，雖不視為排程違規，但本項得 0 分。	5
5	**評估指標 (共 7 分)**	-
5-1	Hard deadline miss rate：正確計算 hard deadline jobs 的 miss rate。	1
5-2	Soft deadline miss rate：正確計算 aperiodic jobs 的 soft miss rate。	1
5-3	Avg / Max Tardiness：正確計算 $T_j = \max(0, C_j - d_j)$，並回報 average 與 maximum。 ● C_j：用電需求 j 的 completion time。 ● d_j：用電需求 j 的 absolute deadline。 ● $C_j - d_j$：完成時間比 deadline 晚多少。	2
5-4	Avg / Max Response Time：正確計算 $R_j = C_j - r_j$，並回報 average 與 maximum。 ● r_j：用電需求 j 的 release time。 ● C_j：用電需求 j 的 completion time。 ● R_j：response time。	2
5-5	Completion-time Jitter：對同一 periodic task 的不同 job instances 計算。	1
6	**日前保留策略效能分析 (共 10 分)**	-
6-1	保留策略演算法說明：說明演算法執行邏輯，以及如何保留可	5

	用空檔、能量餘裕或 reserve。內容可包含如何決定保留多少、保留在哪些時段、如何在 sporadic jobs 到達後使用保留資源，以及以實際數據說明保留策略的效果。	
6-2	目標函數權衡分析：以排程結果的實際數據說明三個目標函數（最小化 aperiodic miss、最小化傳統機組成本、最大化售電收益）之間的權衡關係，並將 sporadic schedule value 或 sporadic value rate 納入討論。	5

Level 2（分數：80~100）

2.1. 作業目標

Level 2 以 Level 1 所建立的排程模型為基礎，將放寬的 assumptions 進行建模（包含 notation、文字敘述約束條件與數學限制式），設計相關參數表，並實作一套進階動態排程或重排程方法。

2.2. 放寬 Assumptions

I. 再生能源不確定性：考慮實際再生能源出力與預測值不同之情況。
II. 儲能設備真實運作情境：考慮充放電效率、老化成本、自放電、cycle limit 或 SOC-dependent power limit。
III. 彈性市場機制：考慮 day-ahead sell commitment、取消售電的 penalty 或即時市場價格變化。
IV. Job 具先後順序：加入 precedence constraint。

2.3. Level 2 評分標準

No	Description	Score
1	**Periodic task set 設計 (共 17 分)**	-
2	**模型限制式 (共 27 分)**	-
3	**放寬 assumptions (共 10 分)**	-
3-1	需指出放寬哪些 assumptions，並建模（notation、文字敘述約束條件與數學限制式）與實作於演算法中，一個限制式得 1 分，上限為 10 分。※ 可修改 notation，但不可新增其他決策變數	10
4	**Acceptance Test (共 11 分)**	-
5	**排程結果（8 分）**	-
6	**評估指標 (共 7 分)**	-
7	**日前保留策略效能分析 (共 10 分)**	-
8	**進階動態排程方法設計（10 分）**	-
8-1	進階排程方法設計：根據 Level 2 所放寬的 assumptions，	2

	設計一套可處理動態資訊、不確定性或即時狀態變化的排程方法，並清楚定義其更新時機、判斷規則或整體流程。需說明選擇該方法的理由，並分析該方法對重排頻率、計算成本、sporadic job 接納率，以及三個目標函數之間權衡關係的預期影響。 說明不同目標之間可能存在衝突，例如提升 sporadic job 接納率可能增加發電成本或降低能源交易收益，因此排程方法未必能同時使所有目標達到最佳。	
8-2	排程結果正確性說明：需輸出進階動態排程方法產生的最終排程結果，並在報告中檢查與說明該結果是否滿足主要限制條件。 說明內容應包含每次更新或重排後的 jobs 安排結果、sporadic / aperiodic jobs 的接受或拒絕情形、hard deadline jobs 是否皆於期限前完成，以及系統資源限制、能源平衡與儲能狀態是否維持可行。若排程過程中發生 job rejection、miss deadline、重排失敗或成本增加等情況，需說明其原因與對最終結果的影響。	4
8-3	排程結果比較：說明所採用之進階動態排程方法與 Level 1 靜態排程相比，在三個目標函數上的差異與原因。例如：動態更新如何影響售電收益、傳統機組成本、aperiodic miss、sporadic job 接納率或系統可行性。需結合實際數據說明。	4

繳交內容（有繳交才可評分）

3.1. Source Code

- Task Set Generation Program
- Scheduling Algorithm Program
- Evaluation Program
- Advanced Dynamic Scheduling Program [Only Level 2]
- Runtime Script / Configuration File [Only Level 2, if applicable]

3.2. 繳交資料夾結構

```
Submission_{組別}/
├── README.md
├── report.pdf
├── src/
│   ├── task_generator.*
│   ├── scheduler.*
│   ├── evaluator.*
│   └── advanced_scheduler.* # Only Level 2
├── input/
│   ├── processor_settings.json
│   └── price_72hr.json
├── output/
│   ├── task_set.json
│   ├── schedule_result.json
│   ├── evaluation_results.json
│   └── acceptance_test_log.json
└── runtime_config.* or crontab.txt # Only Level 2, if applicable
```

3.3. 使用說明文件（檔名：README.md）

- 使用語言、版本與套件需求
- 程式編譯方式或環境設定
- 程式執行流程
- 各程式輸入與輸出檔案說明
- 如何重現繳交的 output JSON

3.4. Input/Output Files

若進行 Level 2 延伸，仍使用相同輸出格式，如有額外欄位，需在「使用說明文件」中說明。所有 JSON 檔案必須為 valid JSON，不可包含註解或 trailing comma，且不得刪除或任意更名必要欄位。若 JSON 無法被標準 parser 讀取，該檔案相關評分項目不予計分。

- Task Set（檔名：task_set.json）
- Schedule Result（檔名：schedule_result.json）
- Evaluation Results（檔名：evaluation_results.json）

3.5. 報告文件

- Periodic task set 產生方式說明
- 放寬 Assumption 的限制式建模 [Only Level 2]
- 排程演算法設計說明
  - 日前排程
  - 進階動態排程方法 [Only Level 2]
- 效能分析
  - 日前排程
  - 進階動態排程方法 [Only Level 2]
- 討論與心得
  - 使用 AI 輔助：說明使用哪個 AI 工具、如何與 AI 協作作業、Prompt 策略、實作心得。
  - 未使用 AI 輔助：說明如何在不使用 AI 的情況下實作，參考的文獻與線上資源、實作心得。

附錄：資料格式與輸出格式說明

本附錄提供相關的參數表、輸入範例與輸出範例，可依實作需求自行增加欄位，但範例中列為必要的欄位與命名方式不得刪除或任意更名，以利後續檢查與評分。

A. 傳統機組參數表（詳見 processor_settings.json）

欄位名稱	資料型態	對應符號	說明
generator	Array	-	傳統機組參數集合。每一個子項目代表一部傳統發電機組。
generator_id	String	$i \in Ig$	傳統機組代號，例如 thermal_power_unit_1。
output_min	Int	$outputmin_i$	機組最小出力（MW）。機組只要開啟，出力就不能低於此值。
output_max	Int	$outputmax_i$	機組最大出力（MW）。機組在任何時段的出力都不能超過此值。
ramp_up_rate	Int	RU_i	機組相鄰兩個時段之間，出力最多可以增加的幅度（MW/h）。
ramp_down_rate	Int	RD_i	機組相鄰兩個時段之間，出力最多可以減少的幅度（MW/h）。
min_up_time	Int	UT_i	機組一旦啟動後，至少必須連續運轉的時段數。
min_down_time	Int	DT_i	機組一旦停機後，至少必須連續停機的時段數。
cost_fixed	Int	$coston_i$	機組每小時開機時需要支付的固定成本（$/h）。
cost_variable	Int	$costup_i$	機組每發出 1 MWh 電能所需支付的成本（$/MWh）。
initial_on_time	Int	TN_i	排程開始前，機組已經連續開機的時段數。若排程前非開機

			狀態，此參數為 0。
initial_off_time	Int	TF_i	排程開始前，機組已經連續關機的時段數。若排程前非關機狀態，此參數為 0。
initial_energy	Int	$P_{i,0}$	排程開始前，機組在 t=0 的初始供電量（MWh）。

B. 再生能源發電參數表（詳見 processor_settings.json）

欄位名稱	資料型態	對應符號	說明
renewable_ capacity	Array	-	再生能源發電參數集合。每一個子項目代表一個再生能源。
renewable_id	String	$i \in Ir$	單一再生能源代號，例如 pv_1。
capacity	Int	$renewmax_i$	再生能源額定最大出力（MW）。

C. 再生能源預測參數表（詳見 processor_settings.json）

欄位名稱	資料型態	對應符號	說明
renewable_ forecast	Array	-	再生能源預測參數集合。
{renewable_id}	Array	$i \in Ir$	單一再生能源代號，例如 pv_1。
hour	Int	-	預測發生時段，共 72 個區段。
pv_forecast	Float	$renewforecast_{i,t}$	每小時的太陽能預測出力百分比。

D. 儲能設備參數表（詳見 processor_settings.json）

欄位名稱	資料型態	對應符號	說明
storage	Array	-	儲能設備參數集合。
storage_id	String	$i \in Ib$	單一儲能設備代號，例如 battery_1。
soc_min	Int	$stomin_i$	儲能設備必須保留的最低電能量（MWh）。
soc_max	Int	$stomax_i$	儲能設備最多可以儲存的電能量（MWh）。
discharge_max	Int	dis_i	儲能設備每小時最大放電功率（MW）。
charge_max	Int	chg_i	儲能設備每小時最大充電功率（MW）。
soc_init	Int	$SOC_{i,0}$	儲能設備在排程開始前的初始存量（MWh）。

E. 售電參數表（詳見 price_72hr.json）

欄位名稱	資料型態	對應符號	說明
price	Array	-	售電價格參數集合。每一個子項目代表一個時間段的市場售電價格。
hour	Int	-	預測價格時段，共 72 個區段。
market_price	Int	λ_t	每個時段售電到市場的價格（$/MWh）。

F. Periodic task set 範例

```
{
    "periodic": {
        "p1": {"r": 1, "p": 12, "e": 3, "d": 10, "w": 15, "preempt": 1},
        "p2": {"r": 3, "p": 20, "e": 4, "d": 15, "w": 10, "preempt": 1},
        "p3": {"r": 5, "p": 24, "e": 4, "d": 18, "w": 12, "preempt": 0}
    }
}
```

欄位說明：

Key	Description
r	release time
p	Period
e	execution time
d	relative deadline
w	energy demand, unit: MWh
preempt	1 = preemptable, 0 = non-preemptable

G. 排程結果範例

Level 1 與 Level 2 均使用相同輸出格式。Level 2 的進階動態排程方法請於報告文件中說明如何輸出排程結果。

```
{
  "schedule_result": [
    {
      "t": 1,
      "P": {"thermal_1": 25.0, "pv_1": 5.0, "battery_1": 5.0},
      "k": {
        "p1": {"thermal_1": 10.0, " pv_1": 5.0},
        "p3": {"thermal_1": 10.0},
        "battery_1_chg": {"thermal_1": 0.0}
      },
      "sell": 5.0,
      "soc": {"battery_1": 45.0},
      "missed_aperiodic": [],
      "rejected_sporadic": []
    },
    {
      "t": 2,
```

```
        "P": {"thermal_1": 20.0, " pv_1": 8.0, "battery_1": 0.0},
        "k": {
          "p1": {"thermal_1": 10.0, "pv_1": 5.0},
          "battery_1_chg": {"thermal_1": 3.0, "pv_1": 0.0}
        },
        "sell": 10.0,
        "soc": {"battery_1": 48.0},
        "missed_aperiodic": [],
        "rejected_sporadic": ["s1"]
      }
    ]
}
```


欄位說明：

Key	Description
t	時間點
P	每台發電設備在該時間點的總供電量，單位：MWh
k	每個用電任務從各設備獲得的電量分配，單位：MWh
sell	售電量，單位：MWh
soc	儲能設備在該時間點結束後的剩餘電量，單位：MWh
missed_aperiodic	逾期的 aperiodic tasks，代表 soft deadline miss
rejected_sporadic	被拒絕的 sporadic tasks，代表 acceptance test 未通過

H. 評估結果範例

Level 1 與 Level 2 均使用相同輸出格式。Level 2 的進階動態排程方法請於報告文件中說明如何輸出評估結果。


```
{
  "hard_deadline_miss_rate": 0.1,
  "soft_deadline_miss_rate": 0.3,
  "average_tardiness": 1.2,
  "max_tardiness": 3,
  "average_response_time": 4.5,
  "max_response_time": 5,
  "completion_time_jitter": 0.8,
```

```
    "generator_cost": 18500,
    "market_revenue": 3200,
    "objective_value": 25300
}
```


欄位說明：

Key	Description
hard_deadline_miss_rate	hard deadline job 逾期比例
soft_deadline_miss_rate	soft deadline job 逾期比例
average_tardiness	平均逾期時間
max_tardiness	最大逾期時間
average_response_time	平均回應時間
max_response_time	最大回應時間
completion_time_jitter	完成時間抖動
acceptance_test	acceptance test 相關指標
sporadic_value_rate	deadline 前完成的 sporadic jobs execution time 總和 / Demo 提供的 sporadic jobs execution time 總和
post_acceptance_violation_rate	接受新 sporadic job 後，導致舊 job 或系統限制式違反的比例
generator_cost	傳統機組發電成本，單位：$
market_revenue / objective_value	售電收益與總目標函數值，單位：$

I. Sporadic / Aperiodic jobs 提示（Demo 時提供）

類型	提示
Sporadic jobs	共會出現 4～7 個，每個執行時間 1～3 小時，每個用電需求 5～20 MWh，可能出現在任何時段。Sporadic jobs 屬於 hard deadline jobs，需進行 acceptance test；其效能以 deadline 前完成的 execution time 總和計算，而非單純接受數量。
Aperiodic jobs	共會出現 7～13 個，每個執行時間 1～4 小時，每個用電

	需求 5 ~ 15 MWh，可能出現在任何時段。Aperiodic jobs 屬於 soft deadline jobs，不進行 hard-deadline acceptance test，可等待空檔安排；若逾期完成，需記錄 soft deadline miss 與 tardiness。